

BACCALAUREAT SESSION 2019

Exercice 1

Une grave maladie affecte le cheptel bovin d'un certain pays. On estime que 7% des bovins sont atteints. On vient de mettre au point un test pour diagnostiquer la maladie et on a établi que :

- Quand le test est positif, l'animal est malade dans 95% des cas.
- Quand le test est négatif, l'animal est cependant malade dans 2% des cas.

On note M l'évènement « être malade » et T l'évènement « avoir un test positif ». On note $p(T) = x$

1. Faire un arbre pondéré qui traduit cette situation.
2. a) Montrer que $p(M) = 0,02 + 0,93x$
b) En déduire la valeur exacte de x .
3. Un animal est atteint par la maladie. Quelle est la probabilité que son test ait été négatif ?

Exercice 2

On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^3 - (4 + i\sqrt{3})z^2 + (3 + 4i\sqrt{3})z - 3i\sqrt{3} = 0$

- 1) Montrer que cette équation admet deux solutions réelles (on les notera α et β avec $\alpha < \beta$) et une solution imaginaire pure, notée w .
- 2) Soit f une application de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ telle que pour tout nombre complexe z , $f(z) = az + b$ où a et b sont des complexes.
 - a) Déterminer a et b de telle sorte que $f(w) = w$ et $f(\alpha) = \beta$
 - b) Calculer le module et l'argument de a .
 - c) Caractériser la transformation T du plan complexe qui à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z'

Problème

Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{U}, \vec{V})$. Toutes les courbes demandées seront représentées sur un même graphique. (Unité graphique : 2cm).

Partie A

On définit la fonction f sur $]0, +\infty[$ par : $f(x) = \ln(\sqrt{1+x} - 1)$

- 1) Calculer les limites de f en 0 et en $+\infty$
- 2) Etudier le sens de variation de f sur $]0, +\infty[$

Soit C la courbe représentative de f dans $(O, \vec{U}, \vec{V})$ et A le point de C d'abscisse 3.

Soit B le point de C d'abscisse $\frac{5}{4}$, P le projeté orthogonal de b sur l'axe $(O, \vec{U})$ et H le projeté orthogonal de B sur l'axe $(O, \vec{V})$.

- 3) a) Calculer l'ordonnée de A.
- b) Déterminer les valeurs exactes des coordonnées des points B, P et H.
- c) Placer les points A, B, P, H et représenter la courbe C.

Partie B

Soit r la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$. A tout point M du plan d'affixe z la rotation associe le point M' d'affixe z' .

1. a) Donner z' en fonction de z .

On note $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ avec (x, y, x', y') réels.

- b) Exprimer x' et y' en fonction de x et y , puis x et y en fonction de x' et y' .

Déterminer les coordonnées des points A', B' et P' images respectives des points A, B et P par la rotation.

2. On appelle g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = e^{-2x} + 2e^{-x}$ et Γ sa courbe représentative dans le repère $(O, \vec{U}, \vec{V})$.

- a) Montrer que lorsqu'un point M appartient à C, son image M' décrit Γ .
- b) Placer sur le même graphique les points A', B', P' et tracer la courbe Γ (l'étude des variations de g n'est pas demandée).

Partie C : Calcul d'intégrales

On rappelle que l'image d'un domaine plan par une rotation est un domaine plan de même aire

1. a) Calculer l'intégrale $\int_0^{\ln 2} g(x) dx$ puis interpréter cette intégrale.
- b) Déterminer, en unité d'aires, l'aire A du domaine plan D limité par les segments [AO], [OH] et [HB] et l'arc de courbe c d'extrémités B et A.

2. On pose $I = \int_{\frac{5}{4}}^3 \ln(\sqrt{1+x} - 1) dx$.

Trouver une relation entre A et I puis en déduire la valeur exacte de l'intégrale I.